

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1

(40 Câu Trắc nghiệm Chuyên sâu - Đề số 2)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: ĐỀ BÀI (40 Câu)

Câu 1. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 - n}{n^3 + 4n^2}$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $+\infty$

Câu 2. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n-1}\right)^n$.

- (a) 1
- (b) e
- (c) e^3
- (d) e^4

Câu 3. Tính tích phân $I = \int_0^1 x e^{x^2} dx$.

- (a) $e - 1$
- (b) $\frac{e-1}{2}$
- (c) $\frac{e+1}{2}$
- (d) e

Câu 4. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{3^n}$ bằng:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) $\frac{5}{2}$
- (d) $\frac{3}{2}$

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (a) Phương trình $f(x) = 0$ có đúng một nghiệm duy nhất trong khoảng (a, b) .
- (b) Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm thực trong khoảng (a, b) .
- (c) Hàm số $f(x)$ đơn điệu nghiêm ngặt trên toàn bộ đoạn $[a, b]$.
- (d) Đạo hàm $f'(x)$ khác 0 tại mọi điểm thuộc khoảng (a, b) .

Câu 6. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x}$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) $\frac{2}{3}$

Câu 7. Đạo hàm của hàm số $y = \arcsin(x^2)$ là:

- (a) $\frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$
- (b) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$
- (c) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
- (d) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$

Câu 8. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^3 - t \end{cases}$. Đạo hàm y'_x tại $t = 1$ bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $\frac{1}{2}$

Câu 9. Cho hàm ẩn $x^2y + y^2 = 5$. Đạo hàm y'_x tại điểm $(2, 1)$ bằng:

- (a) $-\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) -1
- (d) 1

Câu 10. Đạo hàm cấp n của hàm số $y = xe^{3x}$ là:

- (a) $3^n e^{3x}(3x + n)$
- (b) $3^{n-1} e^{3x}(3x + n)$
- (c) $3^n e^{3x}(x + n)$
- (d) $3^{n-1} e^{3x}(x + n)$

Câu 11. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{4+x^2}$ là:

- (a) $\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- (c) $2 \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
- (d) $\frac{1}{4} \arctan\left(\frac{x}{4}\right) + C$

Câu 12. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{4}$

- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) 1

Câu 13. Giá trị của tích phân $I = \int_{-3}^3 (x^5 + x)dx$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 6

Câu 14. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = 2x$ là:

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) 2
- (d) 4

Câu 15. Cho chuỗi số $\sum u_n$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ?

- (a) Nếu chuỗi $\sum |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum u_n$ chắc chắn phân kỳ.
- (b) Nếu chuỗi $\sum u_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum |u_n|$ chắc chắn hội tụ.
- (c) Nếu chuỗi $\sum |u_n|$ phân kỳ thì chuỗi $\sum u_n$ có thể vẫn hội tụ.
- (d) Nếu chuỗi $\sum u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum |u_n|$ chắc chắn hội tụ.

Câu 16. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x}$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $+\infty$

Câu 17. Điểm $x = 2$ là điểm gián đoạn loại gì của hàm số $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ (với $f(2) = 0$)?

- (a) Loại 1 (bước nhảy)
- (b) Loại 1 (bỏ được)
- (c) Loại 2
- (d) Liên tục

Câu 18. Đạo hàm của hàm số $y = \ln(x^2 + 1)$ là:

- (a) $\frac{1}{x^2+1}$
- (b) $\frac{2x}{x^2+1}$
- (c) $\frac{x}{x^2+1}$
- (d) $\frac{2}{x^2+1}$

Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-2, 0]$ là:

- (a) 0
- (b) 2
- (c) -2
- (d) 4

Câu 20. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $+\infty$
- (d) -1

Câu 21. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ bằng:

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $+\infty$

Câu 22. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{4^n}$ là:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) $+\infty$

Câu 23. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \cos(2x)$ đến phần dư $o(x^2)$ là:

- (a) $1 - 2x^2 + o(x^2)$
- (b) $1 - 4x^2 + o(x^2)$
- (c) $1 - x^2 + o(x^2)$
- (d) $1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

Câu 24. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$.

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) 1
- (d) $\frac{3}{4}$

Câu 25. Mỗi quan hệ giữa tính liên tục và tính khả vi của hàm số tại một điểm được khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) Nếu hàm số liên tục tại x_0 thì nó chắc chắn có đạo hàm tại điểm đó.
- (b) Nếu hàm số có đạo hàm tại x_0 thì nó chắc chắn liên tục tại điểm đó.
- (c) Nếu hàm số không liên tục tại x_0 thì nó vẫn có thể có đạo hàm tại đó.

(d) Nếu hàm số liên tục tại mọi điểm trên $\mathbb{R}$ thì nó khả vi trên $\mathbb{R}$.

Câu 26. Hàm số $y = x^2 e^{-x}$ đạt cực đại tại:

- (a) $x = 0$
- (b) $x = 1$
- (c) $x = 2$
- (d) $x = -1$

Câu 27. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \ln x$ là:

- (a) $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$
- (b) $\frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C$
- (c) $x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$
- (d) $\frac{1}{2} \ln x + C$

Câu 28. Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) 1

Câu 29. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối
- (b) Phân kỳ
- (c) Bán hội tụ
- (d) Không xác định

Câu 30. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi miền giới hạn bởi $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$ quay quanh trục Oy là:

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) π
- (c) 2π
- (d) $\frac{\pi}{4}$

Câu 31. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) $+\infty$

Câu 32. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$. Để $f(x)$ liên tục tại $x = 0$, m bằng:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 3
- (d) $+\infty$

Câu 33. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ là:

- (a) $\ln(x^2 + x + 1) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \ln(x^2 + x + 1) + C$
- (c) $2 \ln(x^2 + x + 1) + C$
- (d) $\arctan(x^2 + x + 1) + C$

Câu 34. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ
- (b) Hội tụ
- (c) Hội tụ điều kiện
- (d) Không xác định

Câu 35. Điều kiện tiên quyết để áp dụng công thức Newton-Leibniz $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ là gì?

- (a) Hàm số $f(x)$ phải có nguyên hàm trên khoảng mở (a, b) bất kỳ.
- (b) Hàm số $f(x)$ phải liên tục trên đoạn kín $[a, b]$ hoặc liên tục từng khúc.
- (c) Hàm số $f(x)$ phải có đạo hàm cấp hai liên tục trên toàn bộ đoạn $[a, b]$.
- (d) Hàm số $f(x)$ phải là hàm số chẵn hoặc hàm số lẻ trên đoạn $[a, b]$.

Câu 36. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) $+\infty$

Câu 37. Đạo hàm cấp n của hàm số $y = \frac{1}{x-1}$ là:

- (a) $\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$
- (b) $\frac{(-1)^{n-1} n!}{(x-1)^{n+1}}$
- (c) $\frac{n!}{(x-1)^{n+1}}$
- (d) $\frac{(-1)^n}{(x-1)^{n+1}}$

Câu 38. Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^1 |x|dx$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1

(d) 2

Câu 39. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ là:

- (a) $(-2, 2)$
- (b) $[-2, 2]$
- (c) $[-2, 2)$
- (d) $(-2, 2]$

Câu 40. Theo định lý Dirichlet, tại điểm x_0 mà hàm $f(x)$ có gián đoạn loại 1, chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về giá trị nào?

- (a) Chuỗi Fourier luôn hội tụ về đúng giá trị của hàm số $f(x_0)$ tại điểm đó.
- (b) Chuỗi Fourier hội tụ về trung bình cộng của giới hạn trái và giới hạn phải.
- (c) Chuỗi Fourier luôn phân kỳ và không xác định được giới hạn tại điểm đó.
- (d) Chuỗi Fourier hội tụ về hiệu của giới hạn trái và giới hạn phải tại điểm đó.

PHẦN II: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

5 1.C 2.D 3.B 4.C 5.B
6.C 7.B 8.B 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.B 15.C
16.C 17.B 18.B 19.B 20.B
21.C 22.C 23.A 24.B 25.B
26.C 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.C 33.A 34.B 35.B
36.B 37.A 38.C 39.C 40.B

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

1 Đáp án: (C)

Lời giải: Chia cả tử và mẫu cho n^3 : $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-1/n^2}{1+4/n} = \frac{2}{1} = 2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

2 Đáp án: (D)

Lời giải: Dạng 1^∞ . $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{n-1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{4}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{4}}\right]^{\frac{4n}{n-1}} = e^4$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

3 Đáp án: (B)

Lời giải: Đặt $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2}$. Đổi cận: $x = 0 \rightarrow t = 0$; $x = 1 \rightarrow t = 1$.
 $I = \int_0^1 e^t \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} [e^t]_0^1 = \frac{e-1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

4 Đáp án: (C)

Lời giải: Tách thành 2 chuỗi hình học: $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
 $S_1 = \frac{2/3}{1-2/3} = 2$. $S_2 = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$. Tổng $S = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

5 Đáp án: (B)

Lời giải: Đây chính là phát biểu của Định lý Bolzano-Cauchy (Giá trị trung gian). (A) sai vì có thể có nhiều nghiệm. (C) và (D) sai vì hàm không nhất thiết phải đơn điệu hay có đạo hàm khác 0. Các đáp án được thiết kế dài ngang nhau để loại bỏ mẹo đoán mò.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

6 Đáp án: (C)

Lời giải: Dùng VCB tương đương khi $x \rightarrow 0$: $e^{3x} - 1 \sim 3x$ và $\sin 2x \sim 2x$.
 $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

7 Đáp án: (B)

Lời giải: Áp dụng đạo hàm hàm hợp: $y' = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot (x^2)' = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

8 Đáp án: (B)

Lời giải: $x'_t = 2t$, $y'_t = 3t^2 - 1$.

$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2-1}{2t}$. Tại $t = 1$, $y'_x = \frac{3(1)-1}{2(1)} = 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

9 Đáp án: (A)

Lời giải: Lấy đạo hàm 2 vế theo x : $2xy + x^2y' + 2yy' = 0$.

Thay ngay $x = 2, y = 1$: $2(2)(1) + (2^2)y' + 2(1)y' = 0 \Rightarrow 4 + 4y' + 2y' = 0 \Rightarrow 6y' = -4 \Rightarrow y' = -\frac{2}{3}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

10 Đáp án: (B)

Lời giải: Leibniz: $(xe^{3x})^{(n)} = C_n^0 x(3^n e^{3x}) + C_n^1(1)(3^{n-1}e^{3x}) = 3^n x e^{3x} + n 3^{n-1} e^{3x} = 3^{n-1} e^{3x}(3x + n)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

11 Đáp án: (B)

Lời giải: Công thức cơ bản: $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$. Ở đây $a = 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

12 Đáp án: (B)

Lời giải: Hạ bậc: $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$.

$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{4}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

13 Đáp án: (A)

Lời giải: Hàm số $f(x) = x^5 + x$ là hàm lẻ ($f(-x) = -f(x)$). Tích phân của hàm lẻ trên đoạn đối xứng $[-3, 3]$ luôn bằng 0.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

14 Đáp án: (B)

Lời giải: Giao điểm: $x^2 = 2x \Rightarrow x = 0, x = 2$. Trên $(0, 2)$, $2x > x^2$.

$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

15 **Đáp án:** (C)

Lời giải: (A) và (D) sai hiển nhiên. (B) sai vì chuỗi hội tụ không suy ra hội tụ tuyệt đối (phản ví dụ: chuỗi đan dấu điều hòa). (C) đúng, đây chính là định nghĩa của chuỗi bán hội tụ (như $\sum \frac{(-1)^n}{n}$).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

16 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Dùng VCB: $\ln(1+2x) \sim 2x$. $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

17 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$. Giới hạn tồn tại hữu hạn nhưng khác $f(2) = 0$. Đây là điểm gián đoạn Loại 1 bỏ được.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

18 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $y' = \frac{1}{x^2+1} \cdot (x^2+1)' = \frac{2x}{x^2+1}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

19 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$.

Tính giá trị tại biên và điểm tới hạn: $y(-2) = -2$, $y(-1) = 2$, $y(0) = 0$. Giá trị lớn nhất là 2.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

20 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

21 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Phân tích: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Tổng riêng $S_N = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}) = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

22 **Đáp án:** (C)

Lời giải: $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{4^{n+1}}{4^n} = 4$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

23 Đáp án: (A)

Lời giải: $\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$. Thay $u = 2x$: $\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + o(x^2) = 1 - 2x^2 + o(x^2)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

24 Đáp án: (B)

Lời giải: Tổng Riemann của $f(x) = \sqrt{x}$ trên $[0, 1]$. $L = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

25 Đáp án: (B)

Lời giải: (A) sai (phản ví dụ $f(x) = |x|$ tại $x = 0$). (C) sai (không liên tục thì không thể khả vi). (D) sai (phản ví dụ $f(x) = |x|$ trên $\mathbb{R}$). Chỉ có (B) là định lý cơ bản: Khả vi $\Rightarrow$ Liên tục.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

26 Đáp án: (C)

Lời giải: $y' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2 - x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$.

$y'' = (2 - 4x + x^2)e^{-x}$. $y''(2) = (2 - 8 + 4)e^{-2} = -2e^{-2} < 0 \Rightarrow$ Cực đại tại $x = 2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

27 Đáp án: (A)

Lời giải: Tích phân từng phần: $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$; $dv = x dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$.

$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

28 Đáp án: (C)

Lời giải: Đây là tích phân cơ bản: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$.

$I = \arcsin(1) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

29 Đáp án: (A)

Lời giải: Chuỗi đan dấu. Xét chuỗi giá trị tuyệt đối: $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \sum \frac{1}{n^2}$. Đây là chuỗi Riemann với $p = 2 > 1 \Rightarrow$ Hội tụ. Vậy chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

30 Đáp án: (A)

Lời giải: Dùng phương pháp vỏ trụ (Shell method): $V = 2\pi \int_0^1 x \cdot f(x) dx = 2\pi \int_0^1 x(x^2) dx = 2\pi \int_0^1 x^3 dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$. **Bẫy:** Quên nhân 2π hoặc dùng sai công

thức đĩa.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

31 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Nhân lượng liên hợp: $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-x)(\sqrt{x^2+2x}+x)}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x\sqrt{1+2/x}+x} = \frac{2}{1+1} = 1.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

32 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Để liên tục tại $x = 0$, $m = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

33 **Đáp án:** (A)

Lời giải: Nhận thấy tử số chính là đạo hàm của mẫu số: $(x^2 + x + 1)' = 2x + 1.$

Vậy nguyên hàm là $\ln|x^2 + x + 1| + C.$ Do $x^2 + x + 1 > 0$ với mọi x , có thể bỏ dấu trị tuyệt đối.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

34 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Tiêu chuẩn D'Alembert: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ Hội tụ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

35 **Đáp án:** (B)

Lời giải: (A) sai vì cần liên tục trên đoạn kín. (C) sai vì không cần đạo hàm cấp 2. (D) sai vì tính chẵn lẻ không liên quan. Điều kiện tiên quyết là hàm phải liên tục trên $[a, b]$ (hoặc liên tục từng khúc) để đảm bảo không có điểm kỳ dị làm tích phân phân kỳ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

36 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Dùng VCB: $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$ $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2}.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

37 **Đáp án:** (A)

Lời giải: $y = (x - 1)^{-1} \Rightarrow y' = (-1)(x - 1)^{-2} \Rightarrow y'' = (-1)(-2)(x - 1)^{-3} \dots \Rightarrow y^{(n)} = (-1)^n n! (x - 1)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

38 Đáp án: (C)

Lời giải: Hàm $f(x) = |x|$ là hàm chẵn. $I = 2 \int_0^1 x dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

39 Đáp án: (C)

Lời giải: $R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n} = 2$. Khoảng sơ bộ $(-2, 2)$.

Tại $x = 2$: $\sum \frac{2^n}{n2^n} = \sum \frac{1}{n}$ (Phân kỳ - điều hòa).

Tại $x = -2$: $\sum \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ (Hội tụ - Leibniz).

Vậy miền hội tụ là $[-2, 2)$. **BãY:** Không xét điểm nút sẽ chọn sai.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

40 Đáp án: (B)

Lời giải: (A) sai vì tại điểm gián đoạn, chuỗi không hội tụ về $f(x_0)$. (C) và (D) sai về bản chất hội tụ của chuỗi Fourier. Theo định lý Dirichlet, tại điểm gián đoạn loại 1, chuỗi Fourier luôn hội tụ về trung bình cộng $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$.